Chapitre 2 — Les solutions aqueuses

Soluté, solvant, concentration en masse, dissolution, dilution, étalonnage

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Seconde générale — Physique-Chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais identifier le soluté et le solvant.
- ☐ Je sais calculer une concentration en masse $C_m = \frac{m}{V}$.
- ☐ Je distingue masse volumique et concentration en masse.
- ☐ Je connais le protocole d'une dissolution et d'une dilution.
- ☐ Je sais calculer un volume à prélever pour une dilution.
- ☐ Je sais exploiter une gamme d'étalonnage.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Chapitre 1 : mélange homogène, masse volumique $\rho = \frac{m}{V}$. Collège : solubilité, miscibilité.

1. Le cours

COURS — Solution, soluté, solvant

Une **solution** est un mélange homogène obtenu en dissolvant un **soluté** (solide, liquide ou gaz) dans un **solvant**. Si le solvant est l'eau, la solution est **aqueuse**.

Concentration en masse du soluté :

$$C_m = \frac{m_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}} \quad \text{en g/L}$$

Il existe une **concentration maximale** (solubilité) : au-delà, le soluté ne se dissout plus. Pour le sel dans l'eau à 20 °C : environ 360 g/L.

⚠ Ne pas confondre $C_m = \frac{m_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}}$ et $\rho = \frac{m_{\text{solution}}}{V_{\text{solution}}}$: la masse n'est pas la même.

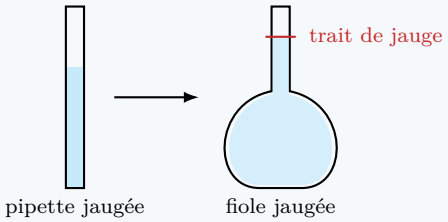
COURS — Dissolution et dilution

Dissolution. On pèse le soluté, on l'introduit dans une **fiole jaugée**, on ajoute de l'eau, on agite pour dissoudre, puis on complète jusqu'au trait de jauge.

Dilution. On ajoute du solvant à une solution **mère** pour obtenir une solution **fille** moins concentrée. La masse de soluté **se conserve** :

$$C_{\text{mère}} \times V_{\text{prélevé}} = C_{\text{fille}} \times V_{\text{fille}}$$

Le **facteur de dilution** vaut $F = \frac{C_{\text{mère}}}{C_{\text{fille}}} = \frac{V_{\text{fille}}}{V_{\text{prélevé}}}$.

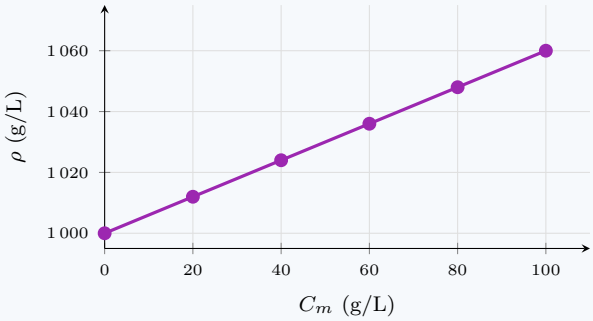


COURS — Dosage par étalonnage

On prépare des solutions de concentrations connues (**gamme d'étalonnage**) et on compare l'échantillon :

— par une **échelle de teinte** : l'échantillon a la couleur de la solution de même concentration ;

— par la **masse volumique** : on trace ρ en fonction de C_m et on lit C_m pour le ρ mesuré.



À RETENIR PAR CŒUR

— $C_m = \frac{m_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}}$ en g/L.

— Dilution : $C_{\text{mère}} V_{\text{prélevé}} = C_{\text{fille}} V_{\text{fille}}$.

— Verrerie de précision : pipette jaugée, fiole jaugée.

— Étalonnage : échelle de teinte ou courbe $\rho = f(C_m)$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Préparer une solution par dilution

Étape 1 — Écrire la conservation de la masse de soluté

Étape 2 — Calculer le volume à prélever

$V_{\text{prélevé}} = \dfrac{C_{\text{fille}} V_{\text{fille}}}{C_{\text{mère}}}$.

Étape 3 — Choisir la verrerie

Pipette jaugée du volume calculé, fiole jaugée du volume final.

Exemple. Obtenir 100,0 mL à 2,0 g/L à partir d'une solution à 10,0 g/L : $V = \frac{2{,}0 \times 100{,}0}{10{,}0} = 20{,}0$ mL ($F = 5$).

MÉTHODE — Lire une courbe d'étalonnage

Étape 1 — Placer la valeur mesurée sur l'axe vertical

Étape 2 — Rejoindre la droite horizontalement

Étape 3 — Lire la concentration sur l'axe horizontal

ERREURS À NE PAS FAIRE

— V dans C_m est le volume de la *solution*, pas celui du solvant ajouté.

— Dilution : la concentration diminue, la masse de soluté ne change pas.

— Convertir les volumes en litres pour obtenir des g/L.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Concentration NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On dissout 5,0 g de sucre pour obtenir 250 mL de solution. Calcule C_m.

Exercice 2 — Masse à peser NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Quelle masse de sel faut-il pour préparer 500 mL de solution à 9,0 g/L ?

Exercice 3 — Soluté et solvant NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Identifie le soluté et le solvant : eau sucrée ; sirop de menthe dilué ; eau gazeuse.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 4 — Dilution NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On dispose d'une solution mère à 40 g/L.

1. Quel volume prélever pour obtenir 200 mL à 5 g/L ?
2. Quel est le facteur de dilution ?
3. Décris le protocole avec la verrerie adaptée.

Exercice 5 — Masse volumique ou concentration ? NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une solution de 100 mL contient 12 g de sel ; sa masse totale est 108 g.

1. Calcule la concentration en masse du sel.
2. Calcule la masse volumique de la solution.
3. Pourquoi les deux valeurs sont-elles différentes ?

Exercice 6 — Étalonnage NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On utilise la courbe du cours. Une solution sucrée a une masse volumique de 1030 g/L.

1. Lis sa concentration en sucre.
2. Quelle masse de sucre contient 330 mL de cette solution ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 7 — Sirop NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un sirop contient 600 g/L de sucre. On le dilue en mettant 20 mL de sirop dans un verre complété à 200 mL avec de l'eau.

1. Calcule le facteur de dilution et la concentration dans le verre.
2. Quelle masse de sucre contient le verre ?
3. Une boisson « light » doit contenir moins de 20 g/L. Quel volume minimal d'eau faut-il ajouter à 20 mL de sirop ?

Exercice 8 — Solution saturée NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

La solubilité du sel est de 360 g/L. On ajoute 50 g de sel dans 100 mL d'eau (on considère que le volume reste 100 mL).

1. Quelle masse peut se dissoudre au maximum ?
2. Qu'observe-t-on ? Quelle est la concentration de la solution ?

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le sérum physiologique

Le sérum physiologique est une solution de chlorure de sodium à 9,0 g/L.

1. Calcule la masse de sel à peser pour préparer 250,0 mL de sérum. *(3 points)*
2. Rédige le protocole de cette dissolution. *(5 points)*
3. On veut 100,0 mL de solution à 0,90 g/L à partir du sérum. Calcule le volume à prélever et le facteur de dilution. *(5 points)*
4. Choisis la verrerie parmi : pipettes jaugées de 5, 10, 20 mL ; fioles jaugées de 50, 100, 250 mL ; éprouvette de 100 mL. *(4 points)*
5. Pourquoi ne pas utiliser l'éprouvette graduée ? *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

$C_m = \dfrac{5{,}0}{0{,}250} = 20\,\text{g/L}$.

Correction — Exercice 2

$m = C_m \times V = 9{,}0 \times 0{,}500 = 4{,}5\,\text{g}$.

Correction — Exercice 3

Soluté / solvant : **sucre / eau** ; **sirop / eau** ; **dioxyde de carbone / eau**.

Correction — Exercice 4

1. $V = \dfrac{5 \times 200}{40} = 25\,\text{mL}$.
2. $F = \frac{40}{5} = 8$ (ou $\frac{200}{25}$).
3. Prélever 25 mL à la **pipette jaugée**, les verser dans une **fiole jaugée** de 200 mL, compléter avec de l'eau jusqu'au trait de jauge, boucher et agiter.

Correction — Exercice 5

1. $C_m = \dfrac{12}{0{,}100} = 120\,\text{g/L}$.
2. $\rho = \dfrac{108}{0{,}100} = 1080\,\text{g/L}$.
3. C_m utilise la masse du **soluté** seul ; ρ la masse de toute la **solution**.

Correction — Exercice 6

1. $\rho = 1030$ entre 1024 (40) et 1036 (60) : $C_m = \mathbf{50\,g/L}$.
2. $m = 50 \times 0{,}330 = 16{,}5\,\text{g}$.

Correction — Exercice 7

1. $F = \frac{200}{20} = 10$; $C = \frac{600}{10} = 60\,\text{g/L}$.
2. $m = 600 \times 0{,}020 = 12\,\text{g}$.
3. Il faut $\frac{12}{V} < 20$, soit $V > 0{,}60\,\text{L}$: volume total d'au moins 600 mL, donc ajouter au moins **580 mL** d'eau.

Correction — Exercice 8

1. $360 \times 0{,}100 = 36\,\text{g}$.
2. $50 - 36 = 14\,\text{g}$ ne se dissolvent pas : un **dépôt** reste au fond. La solution est saturée : **360 g/L**.

Correction — Exercice bilan

1. $m = 9{,}0 \times 0{,}2500 = 2{,}25\,\text{g}$.
2. Peser 2,25 g de sel dans une coupelle ; l'introduire dans une **fiole jaugée de 250,0 mL** avec un entonnoir, en rinçant ; remplir aux trois quarts d'eau, boucher, agiter jusqu'à dissolution ; compléter jusqu'au **trait de jauge** ; homogénéiser.
3. $V = \dfrac{0{,}90 \times 100{,}0}{9{,}0} = 10{,}0\,\text{mL}$; $F = 10$.

4. **Pipette jaugée de 10 mL** et **fiole jaugée de 100 mL**.
5. L'éprouvette est **moins précise** que la verrerie jaugée.